Calcul 18 — Développer (1) : simple et double distributivité

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 18 SUR 30 · 20 MINUTES · 48 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 48

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

Réduis.

1. $-x+4x-5x+6x-11=$ .....

2. $-x\times(-4x)=$ .....

3. $5a\times 3b=$ .....

4. $x-3x^2-x+4x-x=$ .....

5. $2a\times 4b=$ .....

6. $-1+2+2x^2-6-7=$ .....

7. $(4x)^2=$ .....

8. $-2+12+3x+6x=$ .....

9. $(5x)^2=$ .....

10. $1+5+11+9x=$ .....

11. $-4a\times 4a^2=$ .....

12. $7+2x+2x-5x-6x=$ .....

B — Distributivité simple

6 min · **.../ 14**

Développe et réduis.

13. $5\,(5x-9)=$ .....

14. $-x\times(-5x+8)=$ .....

15. $x\,(x-1)=$ .....

16. $x\,(6x-6)=$ .....

17. $x\,(2x-4)=$ .....

18. $6\times(-5x-5)=$ .....

19. $-x\,(7x-3)=$ .....

20. $-x\,(7x+9)=$ .....

21. $-\,(-x-2)=$ .....

22. $3x\,(3x-2)=$ .....

23. $4\times(-4x+5)=$ .....

24. $-2\,(7x+3)=$ .....

25. $2x\times(-4x-3)=$ .....

26. $x\times(-2x+3)=$ .....

C — Double distributivité

7 min · **.../ 12**

Développe et réduis.

27. $(2x-1)\,(4x-8)=$ .....

28. $(x+1)\,(3x+1)=$ .....

29. $(4x+9)\,(5x-5)=$ .....

30. $(3-3x)\,(3x-2)=$ .....

31. $(2x+2)\,(3x-6)=$ .....

32. $(4x+7)\,(2x+8)=$ .....

33. $(9-2x)\,(3x+5)=$ .....

34. $(5x+7)\,(2x+7)=$ .....

35. $(4-x)\,(x+9)=$ .....

36. $(4x+7)\,(2x+1)=$ .....

37. $(-1-4x)(5x+3) =$ ..... **38.** $(5x+3)(2x+3) =$ .....

D — Révisions

4 min · **... / 10**

39. $-\frac{2}{5} \div \frac{1}{7} =$ ..... **44.** $(-4-4) \times (-6) =$ .....

40. Simplifie : $\sqrt{112} =$ ..... **45.** Simplifie : $\sqrt{175} =$ .....

41. Simplifie : $\sqrt{99} =$ ..... **46.** $\frac{2}{5} \div 2 =$ .....

42. $(-5-6) \times (-5) =$ ..... **47.** $\frac{1}{7} \div 2 =$ .....

43. $(-4)^2 - 5 =$ ..... **48.** $-50 \div (-10) - 4 =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **... / 30**

Développe et réduis.

49. $-x(5x-3) =$ ..... **64.** $(5x-5)(4x+1) =$ .....

50. $-x(5x-7) =$ ..... **65.** $-(-6x-1) =$ .....

51. $(4x+1)(3x+4) =$ ..... **66.** $(9-4x)(3x+1) =$ .....

52. $x \times (-7x+1) =$ ..... **67.** $(2x+4)(2x-8) =$ .....

53. $4(3x+3) =$ ..... **68.** $(2x-1)(3x-3) =$ .....

54. $6(x+1) =$ ..... **69.** $(4x-4)(2x-5) =$ .....

55. $-x \times (-6x+4) =$ ..... **70.** $(3x+3)(4x-4) =$ .....

56. $x(5x+6) =$ ..... **71.** $(x-1)(x+8) =$ .....

57. $(1-5x)(5x-8) =$ ..... **72.** $5x(x+2) =$ .....

58. $x(7x+1) =$ ..... **73.** $-2(2x-8) =$ .....

59. $(2x+7)(4x-2) =$ ..... **74.** $(-8-3x)(2x+6) =$ .....

60. $(5x-8)(3x+9) =$ ..... **75.** $3(2x-8) =$ .....

61. $(5x-3)(2x-4) =$ ..... **76.** $x(x+7) =$ .....

62. $(-1-5x)(x-2) =$ ..... **77.** $-x \times (-3x+9) =$ .....

63. $(3x-9)(4x-9) =$ ..... **78.** $-x(5x+5) =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Développe : $(5x+1)^2 - 5x(5x+2) =$ .....

D2. Développe : $4(x-5) - 5(x+6) =$ .....